Insper

Cybersegurança em Nuvem

Aula inaugural

Professor Dr. Rodolfo Avelino

Ementa

- Conceitos básicos de redes de computadores.
- Serviços e Protocolos da Internet.
- Conceitos fundamentais de segurança da informação.
- Evolução da Cibersegurança.
- Perspectivas para proteção e prevenção à fraudes cibernéticas.
- Aspectos tecnológicos e práticos na proteção de infraestruturas críticas.
- Conceitos Fundamentais na Gestão de Identidade.
- Segurança como Serviços (SECaas).
- Conceitos de desenvolvimento e Automação da Segurança (DevSecOps).
- Tecnologias e ferramentas para análise de vulnerabilidade e testes de intrusão.
- Diagnóstico e gerenciamento de ambientes em nuvem.
- Gestão de riscos em âmbito da cibersegurança. Identificando riscos em ambientes computacionais em nuvem.

Ao final da disciplina o estudante será capaz de:

- Compreender os princípios de Segurança em Nuvem.
  - Gerenciar e propor politicas de acesso a ambientes em nuvem.
  - Propor controles de segurança da informação para mitigar os riscos em projetos e ambientes computacionais em nuvem.
  - Avaliar a gravidade de uma vulnerabilidade e identificar os controles necessários para eliminar ou atenuar os riscos.
- Implementar sistemas de gerenciamento de vulnerabilidades na nuvem.
- Realizar testes de automatizados para avaliações de vulnerabilidade.
- Manter e monitorar controles de segurança e detectar violações.

Conteúdo programático

- Introdução: Fundamentos e Arquitetura da Internet, Evolução da Cibersegurança, Disciplinas da Cibersegurança e Guerras Cibernéticas.
- Princípios de Segurança na Nuvem.
- Infraestrutura para Defesa Cibernética e Centros de Resposta à Incidentes.
- Introdução, Definição de Riscos e Tipos de Riscos.
- Tecnologias para mitigar o risco proveniente de ameaças.
- Tendências e tecnologias emergentes em cibersegurança.

Conteúdo programático

- Agente de segurança de acesso à nuvem (Cloud Access Security Broker).
- Conceitos Fundamentais na Gestão de Identidade e Domínio das políticas de Gestão de Acesso de Identidade (IAM).
- Tecnologias de Segurança como serviço (SECaas).
- Segurança da aplicação em todas as etapas de desenvolvimento (DevSecOps).
- Proteção da carga de trabalho na nuvem (Cloud Workload Protection Platform).
- Gestão de Infraestrutura, serviços e operações.

METODOLOGIA

- Avaliação
  - Avaliação por meio de projeto (Caso ABC Place) e roteiros.

- Aulas práticas
  - Por meio de exercícios em laboratórios e desafios.

Média Final

MF = Projeto (60%) + Roteiros (40%)



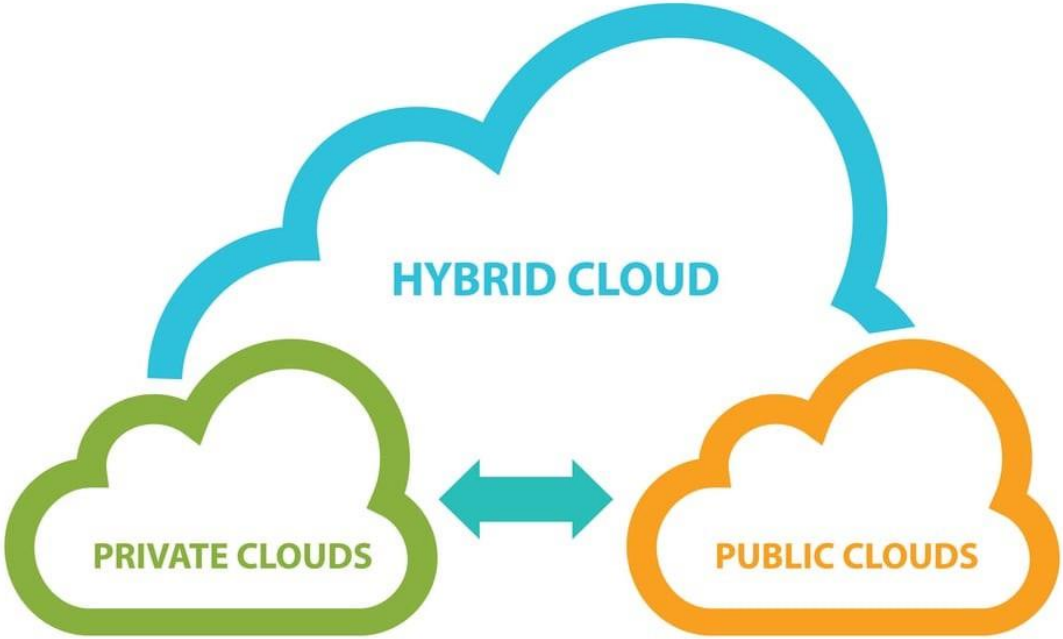


In the cloud...

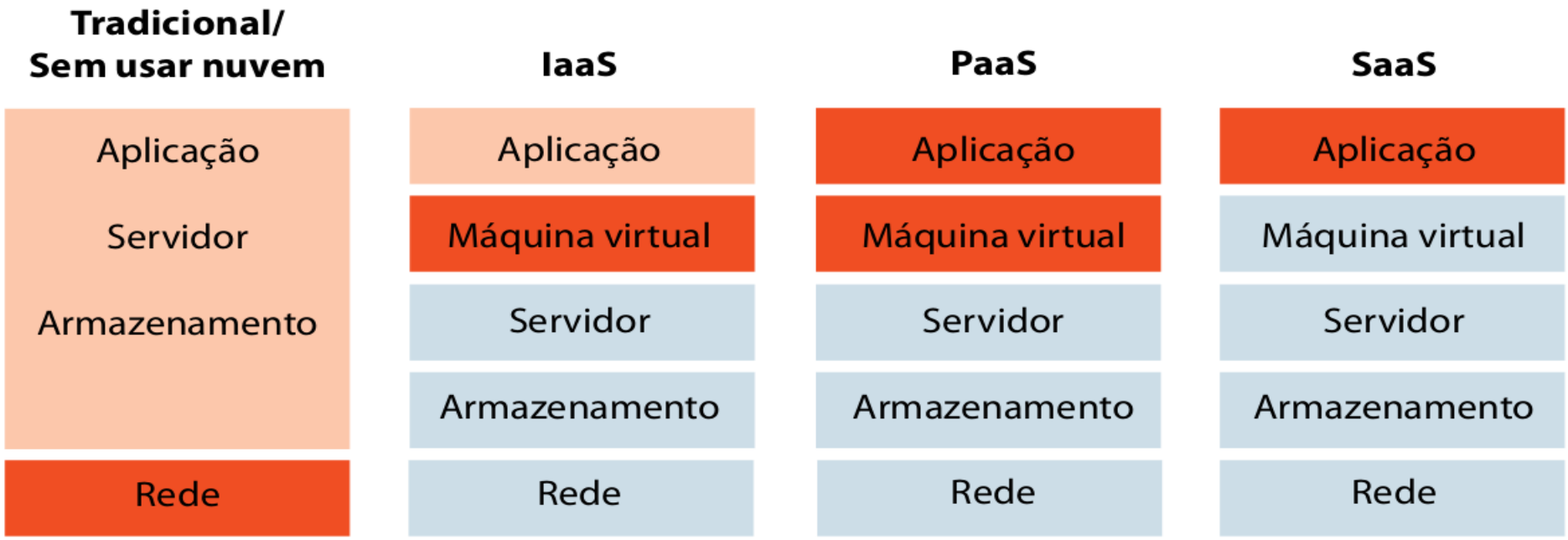
Misconfigurations are the top security security risk

TREND MICRO

Modelos



DELIMITAÇÃO USUAL DO CONTROLE DOS RECURSOS POR MODELO DE SERVIÇO

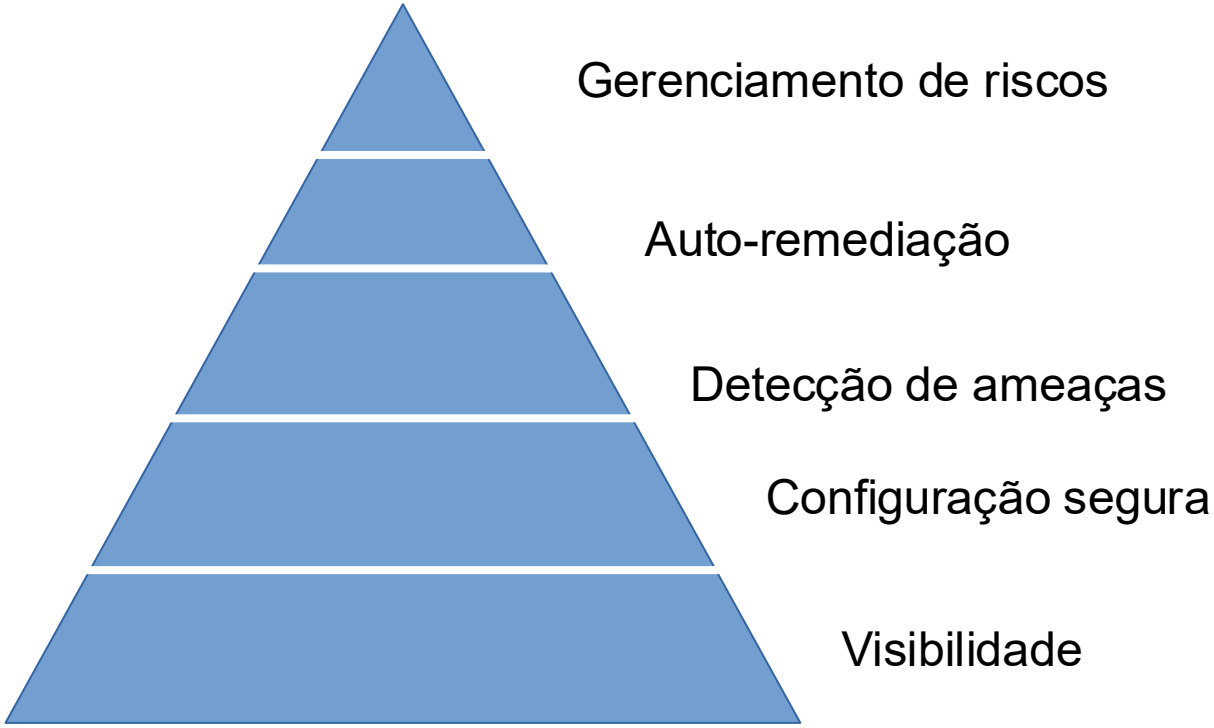


Fonte: REVISTA USP • São Paulo • n. 97 • p. 27-42 • MARÇO/ABRIL/MAIO 2013

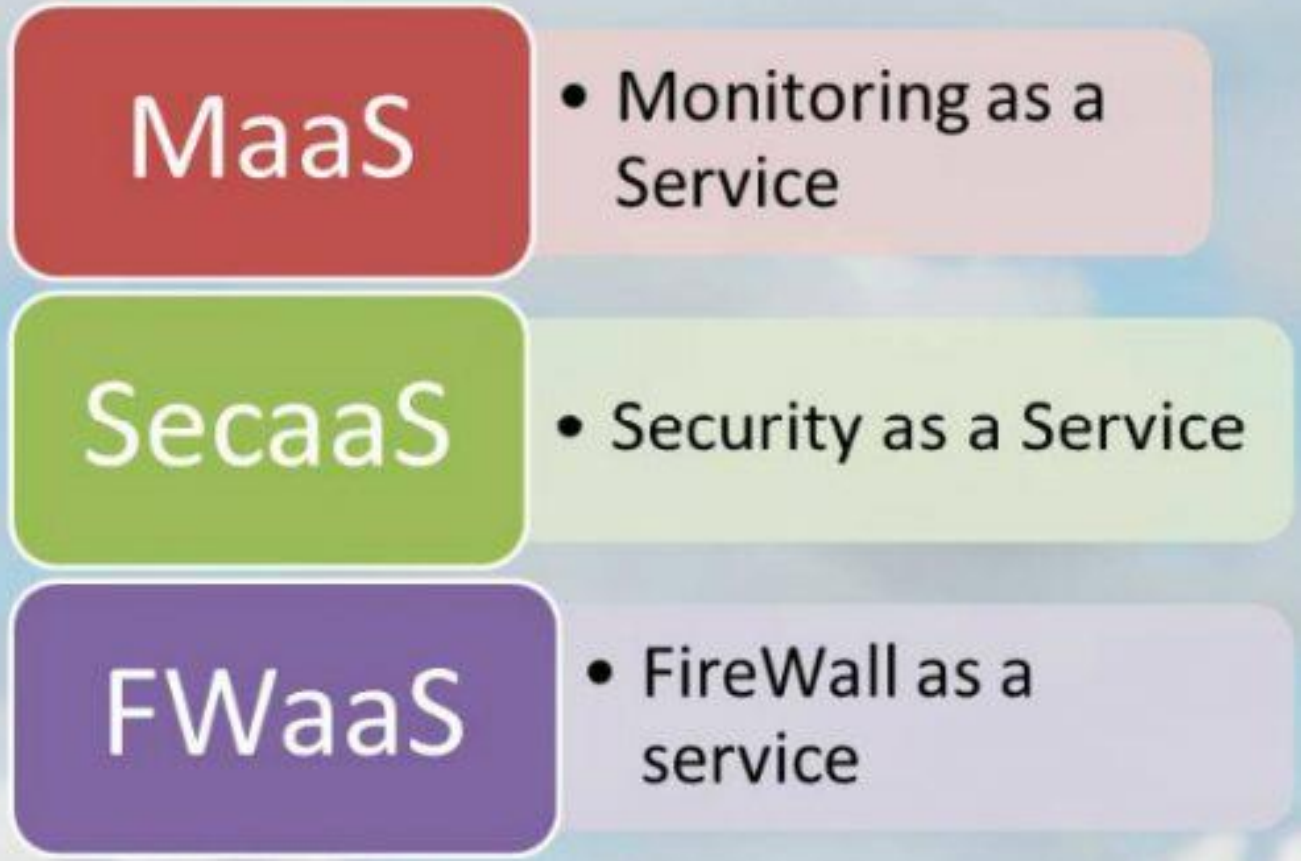
Modelo de responsabilidade compartilhada



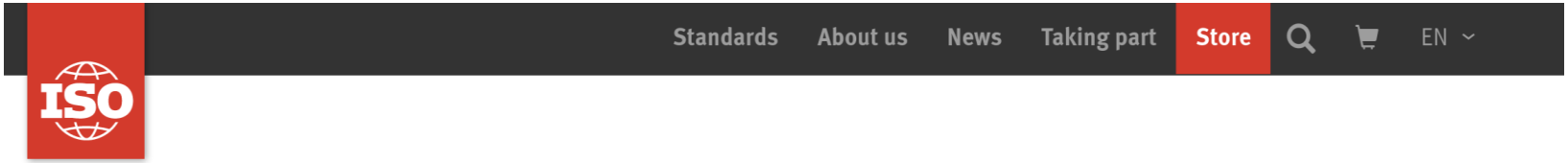
A “hierarquia de necessidades” da segurança em nuvem




Threat
Asset
Vulnerability
Risk


MaaS
• Monitoring as a Service
SecaaS
• Security as a Service
FWaaS
• FireWall as a service

Boas práticas e normas para a segurança em nuvem

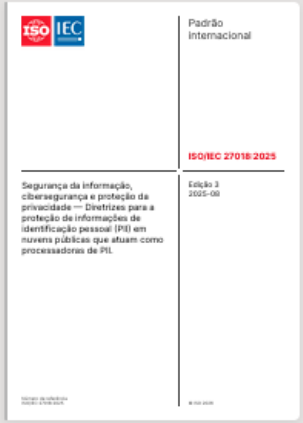


ICS › 35 › 35.030

ISO/IEC 27017:2015

Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services

ISO Padrões Setores Sobre a ISO Informações e notícias Participação Loja



Leia o exemplo

ISO/IEC 27018:2025

Segurança da informação, cibersegurança e proteção da privacidade — Diretrizes para a proteção de informações de identificação pessoal (PII) em nuvens públicas que atuam como processadoras de PII

Publicado (3ª edição, 2025)

NIST

Laboratório de Tecnologia da Informação

CENTRO DE RECURSOS DE SEGURANÇA DA COMPUTAÇÃO

PUBLICAÇÕES

NIST SP 800-207

Arquitetura de Confiança Zero

Data de publicação: agosto de 2020


cloud security alliance®
Membership
STAR Program
Education
Research
Industry Leadership
Join Identity Week America to explore secure credentials, biometrics, and digital identity solutions while connecting with industry experts. Save 20% on y
Control Framework
Cloud Controls Matrix and CAIQ v4.1
Released: 01/27/2026

victortc@insper.edu.br

Assunto: Acesso rede Eletiva